

اسم المدرسة :

رقم المركز :

المادة : الرياضيات الأساسية

الاسم :

رقم الجلوس :

بسم الله الرحمن الرحيم

لاستعمال الكنترول

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٨م

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات الأساسية

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراصة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٥- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٦- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- عدد أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٥ صفحات (صفحة ٢ - ٦) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(أ) أكمل كلاً من الآتي :

١/ مجموعة المجال للدالة تسمى مجموعة :

٢/ نها $\lim_{x \rightarrow 2} (2 + x) = \dots$

٣/ إذا كان ل ، ع دالتين في س

فإن $\frac{د}{دس} (ل ع) =$

٤/ $\int_{س}^{س} دس (حيث س \neq ١) =$ يساوي :

٥/ المصفوفة تسمى صفرية إذا كان :

٦/ الوسط الحسابي للقيم س١ ، س٢ ، س٣ ، س٤ يساوي :

٧/ تقاطع حادثين أ ، ب يعرف بأنه هو حادثة تتضمن :

٨/ في تجربة إلقاء قطعة نقود مرتين فإن حادثة الحصول على صورة في المرتين = {.....}

(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يلي

١/ إذا كان د(س) = س٣ - س - ١ فإن د(١) =

أ/ صفر ب/ ١ ج/ ٢ د/ ٣

٢/ متوسط معدل تغير الدالة د(س) = س٢ - ١

عندما تتغير س من ١ إلى ٢ يساوي :

أ/ ٣ - ب/ ٣ ج/ ٢ - د/ ٢

٣/ $\frac{د}{دس} (جتا س٣) =$

أ/ ٣ جاس ب/ ٣- جاس

ج/ ٣- جاس د/ $\frac{١}{٣} - جاس$

٤/ $\int_{٦س}^{٧س} دس =$

أ/ ٤٢ س٧ + ث ب/ $\frac{٧}{٦} س٧ + ث$

ج/ ٧ س٧ + ث د/ ٦ س٧ + ث

٥/ أبعاد المصفوفة [٣ ٢ ٤ ١] هي :

أ/ ٤ × ١ ب/ ٤ × ٤ ج/ ٤ × ٤ د/ ١ × ١

٦/ الوسيط للمفردات ٨ ، ١٢ ، ٦ ، ١٥ هو :

أ/ ٦ ب/ ١٢ ج/ ٩ د/ ١٠

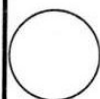
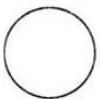
٧/ إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة لتجربة

عشوائية فإننا نعبر عن حدث وقوع أحد الحدثين

أ، ب على الأقل رمزياً بلغة المجموعات بالصورة :

أ/ $A \cap B$ ب/ $A - B$

ج/ $A \cup B$ د/ $A \cap B$



السؤال الثاني :

السؤال الثالث :

(أ) ١ / إذا كان د (س) = س^٢ + س + ١

$$\text{هـ (س)} = ١ - س$$

جد قيمة كل من الآتي :

(i) د ٢ (١) + ٣ هـ (٢)

(ii) (د + هـ) (١ -)

(iii) هـ ٥ د (س)

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

١ / إذا كانت د (س) = س^٢

فإن د (٢) = ٨

٢ / $\frac{\text{جاس}}{\text{س}} = ١$ $\frac{\text{نهيا}}{\text{س}}$

٣ / $\frac{\text{دس}}{\text{دس}} = ٥$ صفر .

٤ / إذا كان ص = س^٣ فإن :

$$\frac{\text{دس}^٣}{\text{دس}^٣} = ٦$$

٥ / $٨ \cdot \text{دس} = ٨ + \text{ث}$

٦ / $(- \text{جاس}) \cdot \text{دس} = - \text{جاس} + \text{ث}$

٧ / المصفوفة

$$\begin{bmatrix} ١ & ١ \\ ١ & ١ \end{bmatrix}$$

مصفوفة وحدة .

٨ / تتأثر قيمة المتوال بالقيم المتطرفة .

٩ / يتميز الوسيط بأنه غير مضلل في حالة وجود

قيم متطرفة .

١٠ / الحادثة تسمى حادثة بسيطة إذا كانت تساوي

المجموعة الخالية .

٢ / جد ما يلي :
(i) $\frac{\text{نهيا}}{\text{س}} = \frac{\text{س}^٣ + \text{س}^٢ - ٦}{١ + \text{س}}$

(ii) $\frac{\text{نهيا}}{\text{س}} = \frac{\text{س}^٢ - ٩}{٣ - \text{س}}$

(iii) نهيًا جا ٦ س

السؤال الرابع:

(أ) جدّ كلاً من الآتي :

١/ $(٤س - ٣س + ٢س + ٢) دس$

(ب) ١/ إذا كان ص = د (س) = ٤ س

جدّ دص من المبادئ الأولية .

٢/ $(١س + ٢س) دس$

٣/ $(\frac{٢٥ - ٢س}{٥ + س}) دس$

٢/ جدّ دص إذا كان :

(i) ص = ٣س + ٤س - ٣س + ٢س + ١س

(ii) ص = ٢ظا ٣ س + ٣ قا ٢س

(ب) ١/ جدّ $(٢قتا ٢س - ٣جتا ٢س) دس$

(iii) ص ٢ = جا ٢س - ٤ ص + ٦

٢/ مستخدماً العلاقة قاس = ١ + ظاس

جدّ $ظا ٢س دس$

(ج) ١/ إذا كانت المصفوفتان م ، ن حيث :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = م ، \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = ن$$

جدّ كلاً من الآتي :

(i) $م + ن$

(ii) منقول المصفوفة م .

(iii) النظير الجمعي للمصفوفة ن .

٢/ إذا كانت المصفوفات أ ، ب ، ج حيث :

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = ب ، \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = أ$$

$$ج = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ أجب عن الآتي :}$$

(i) جدّ قيمة ($أ - ١١ب - ١٢ج$)

(ii) إذا كان $أ - ب = ج$ جدّ قيمة كل من :

س ، ص ، ع

السؤال الخامس :

(أ) ١/ احسب الوسط الحسابي من الجدول التكراري

أدناه :

الفئة	-٠	-١٠	-٢٠	-٣٠	-٤٠
التكرار	٤	٣	٦	٥	٢

٢/ من الجدول التكراري أدناه كوّن جدول التكرار

المتجمع الصاعد ومن ثم احسب الوسيط .

الفئة	-٨	-١٤	-٢٠	-٢٦	-٣٢	-٣٨
التكرار	٥	٣	١٠	٩	٦	٧

٣ / جدُ المنوال من المفردات التالية :

٣ ، ٤ ، ٩ ، ٤ ، ٧ ، ٢ ، ٤ ، ٢

٤ ، ٢ ، ٢ ، ٩ ، ٤ ، ٤ ، ٨ ، ٢

(ج) ١ / إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة ع

لتجربة عشوائية عبّر عن الأحداث التالية لفظياً
بلغة الاحتمالات .

(i) $\bar{A} - B$

(ii) $A \cup B$

(ب) ١ / في تجربة إلقاء قطعة نقود ثم حجر نرد ،

اكتب الحوادث التالية :

(i) حادثة الحصول على صورة من قطعة النقود

وعدد أقل من ٣ على حجر النرد .

{.....}

(ii) حادثة الحصول على عدد زوجي على حجر

النرد وصورة على قطعة النقود .

{.....}

٢ / في تجربة سحب بطاقة واحدة عشوائياً من

صندوق به ١٥ بطاقة مرقمة بالأعداد الطبيعية

من ١ إلى ١٥ ، اكتب الحوادث التالية :

(i) حادثة سحب بطاقة عليها عدد زوجي يقبل

القسمة على ٤ .

{.....}

(ii) حادثة سحب بطاقة عليها عدد فردي أكبر

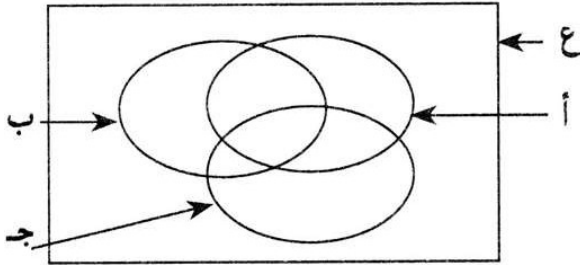
من ١٣ .

{.....}

٢ / إذا كانت أ ، ب ، ج أحداث في فضاء العينة ع

لتجربة عشوائية ممثلة بأشكال فن أدناه ، فيما
يلي ظل المنطقة التي تمثل الحدث المكتوب
أعلى كل شكل .

(i) حدث وقوع أ و ب .



(ii) حدث وقوع أ فقط أو وقوع ج فقط .

